

Databehandling og Analyse – Avocado Case

Tid: 7-21 timer

Formålet med denne opgave er følgende:

- 1) At følge dine observationer og tankegang i arbejdet Data og Data analyse
- 2) At udfordre dig ved at arbejde med Excel og opsøge informationer og dokumentation efter behov
- 3) At se hvordan du kommunikere resultaterne af din analyse skriftligt og mundtligt

Aflevering: PowerPoint slides med de plots du har udarbejdet samt en beskrivelse og analyse af hvad du kan læse ud fra dine plots.

Baggrund for opgaven:

Mange unge og gamle elsker avocadoer, men synes også de kan være lidt dyre til tider – specielt hvis man får et dårligt net! Priser på avocadoer svinger som så meget andet og vi vil gerne undersøge, om der i nogle år har været en "avocado apokalypse", hvor studerende ikke kan lave avocado toast hver dag og samtidig betale for deres kollegie.

Der er ikke noget rigtigt eller forkert i udførelsen af opgaven.

Datasættet indeholder følgende kolonner:

Row	Række nummer/id på observationen
Date	Dato for observationen
AveragePrice	Den gennemsnitlige pris for alle avocadoerne som rækken beskriver
Total.Volume	Summen af antal solgte
4046	Antal solgte af "4046"-størrelsen (små/medium ca. 80-140 gram)
4225	Antal solgte af "4225"-størrelsen (store ca. 226-283 gram)
4770	Antal solgte af "4770"-størrelsen (ekstra store ca. 226-425 gram)

Total.Bags	Summen af antal solgte net
Small.Bags	Antal solgte små net
Large.Bags	Antal solgte store net
XLarge.Bags	Antal solgte ekstra store net
Type	Typen af avocado
Year	Året for observationen
Region	Den amerikanske delstat som observationen stammer fra

Opgaven:

1. Lav et plot der viser udviklingen af antallet af solgte avocadoer per år for hver type af avocado. Brug "Total.Volume", "Year" og "Type" fra datasættet.
2. Lav det samme plot som før, men vis en procentvis fordelingen mellem typerne. Vi ønsker at se hvilken type der er mest populær hvert år.
3. Lav et plot der viser, hvor mange penge folk bruger på avocadoer fordelt på dagene i hver måned.
Hint: du kender den gennemsnitlige pris og det totale volumen. Du kan gange to kolonner sammen. Vi ønsker at se, om man er mere tilbøjelig til at købe avocadoer når man lige har fået løn og eller SU.
4. Lav et doughnut plot der viser, hvor mange penge der er blevet brugt på hver type af avocadoer i hele datasættet.
Hint: du skal igen gange to kolonner sammen, brug "Type" fra datasættet til at opdele data.
5. Lav et plot der viser, om der er en sammenhæng mellem den gennemsnitlige pris og den totale volumen. Vi ønsker at vide om der sælges flere når de er billige.
6. Lav et plot som viser udviklingen af den gennemsnitlige pris for hver type af avocado. Husk at datasættet har en gennemsnitspris og et total antal – du skal bruge begge variable for at lave et vægtet gennemsnit.

Svær:

7. Lav et plot som viser, hvor mange avocadoer der bliver solgt i hver størrelse.

- a. Vi ønsker at se udviklingen i salget fordelt mellem størrelserne.
8. Lav et plot som viser sammenhængen mellem typen og net størrelsen.
 - a. Er der nogle typer der aldrig har en net størrelse?
9. Lav et plot som viser sammenhængen mellem net størrelsen og år.
 - a. Kan man se en forskel fra hvert år?

Konklusion

Kan du med begrundelse i plottene argumentere for eller imod en "avocado apokalypse"?

Kan du med begrundelse i plottene give en anbefaling til en avocado-farmer mht. avocado- og net størrelse?

Ekstra opgaver

1. Ved at benytte totalerne og antallet for hver størrelse, kan du lave et plot der viser "hvor mange procent af gennemsnitsprisen" der tilhører hver størrelse. Kan du bruge dette plot til at gætte prisen på de forskellige størrelser?
(Meget Svær) (Hint hvilket antagelser er du nødt til at gøre?)
2. Lav et plot som viser, hvor mange avocadoer der bliver solgt af hvert net.
 - a. Hvilke net størrelser sælges der flest af?
3. Lav et plot som viser sammenhængen mellem prisen og net størrelsen.
 - a. Hvad er forholdet mellem pris og net størrelse?

God Arbejdslust.